황도연 [pdf]

waylake@waylake.com · GitHub · LinkedIn

소개

소프트웨어 엔지니어 황도연입니다. 도메인을 이해하고 그것을 제품으로 만들어가는 일에 관심이 많습니다. 탄소회계, 임상시험, B2B SaaS 등의 분야에서 일하며, 비개발자와의 협업을 통해 실제로 쓰이는 소프트웨어를 만들어왔습니다.

무엇을 만들 것인가와 함께 어떻게 운영할 것인가도 중요하게 생각합니다. 코드가 배포되고 사용자에게 닿기까지의 과정을 직접 설계하고 개선해왔으며, 최근에는 AI를 활용해 사람과 소프트웨어 사이의 간격을 줄이는 작업에 집중하고 있습니다.

경력

(주) 리뉴어스랩

2024.09 — present

Tech Manager · 풀스택 개발 · 인프라 · 개발 생산성

3인 창립 멤버이자 첫 개발자로 합류했습니다. 제품도 코드도 인프라도 없던 상태였고, 탄소회계 플랫폼 CarbonLink를 0부터 설계·구현해 배포·운영까지 만들었습니다. 계산 엔진, 웹앱, 비동기 worker, AWS 인프라를 직접 담당했고, 2026년에는 팀이 커지면서 개발 기반(CI/CD, 보안 기준선, 기록)을 세우는 일로 범위를 넓혔습니다.

2024.09 — **CarbonLink** — 기업 탄소 인벤토리 플랫폼

- **GHG Protocol Scope 1·2·3 배출량 계산** — Scope 3는 Category 1·2·3·4·6·7·8·9·13의 계산식을 직접 구현하고, IEA·Ecoinvent·Exiobase 등 배출계수(emission factor) DB를 정제해 적용했습니다.
- **제각각인 업로드 데이터를 한 스키마로** — Excel, 문서 OCR, SAP ERP를 같은 모델로 받고, SAP 8종 6,600만 건을 원본 ID 그대로 옮겨 건수를 대조했습니다.
- **무거운 작업을 queue와 worker로 분리** — 배출량 재계산, 보고서 PDF, 요약 집계를 worker로 나누고, 언어가 다른 서비스 사이는 Redis Streams로 직접 연결했습니다.

2025 — **감사 대응** — Audit trail

- **제3자 검증용 화면** — 감사 자료(workpaper)를 폴더·파일 드라이브로 관리하고, 여러 해를 나란히 비교하고, Scope 1·2 활동자료를 시트로 보는 화면을 개발 환경에 배포했습니다.
- **Audit trail을 지표로 측정** — 10문항 Question Set을 시스템 조건으로 옮겨, 데이터를 바꾸는 지점 중 이력이 남는 비율 7.3% → 93.9%(865곳), 누가 바꿨는지 기록되는 비율 1.1% → 99.2%까지 올렸습니다.

2025 — **인프라 · 배포**

- **AWS ECS 13개 서비스를 Terraform으로 관리** — Route53–ALB–ECS 구성과 서비스별 auto scaling, Redis Streams·Celery·BullMQ queue를 언어별로 분리했습니다.
- **사내 GitHub Actions 실행 서버 도입** — CI 검사가 40분 넘게 대기하던 것을 16초로 줄이고, 동시 실행 자리를 2개에서 5개로 늘렸습니다. 전용 계정, 자동 재시작, 자원 상한을 함께 설정했습니다.

2026 — **relay** — 팀 협업 기록 도구

- **비동기 협업을 git 기반 signal 스트림으로** — 규칙을 문서가 아니라 자동 검사로 강제해서, signal만 추가한 PR은 검사를 통과하면 사람 손 없이 merge됩니다.
- **주간 요약 자동 생성** — 코드를 보지 않는 팀원도 진행 상황·결정·blocker를 읽을 수 있고, Notion에 있던 기획 33건을 GitHub Projects로 옮겨 board와 기록의 역할을 나눴습니다.
- **AI 리뷰 봇과 macOS 앱** — 규칙은 맞지만 읽히지 않는 기록을 지적하는 AI 리뷰어를 붙였고, 같은 데이터를 보는 macOS 앱(SwiftUI, 외부 라이브러리 없이)을 직접 만들어 1.10.0까지 배포했습니다.

주식회사 메디아이플러스

2022.02 — 2024.03

Developer

- **임상시험 데이터 통합** — 전 세계 임상시험 데이터를 수집·정제해 빅데이터 구조로 합쳤습니다. 기관마다 다른 표기와 스키마를 Python·MySQL pipeline으로 통합하고 매일 자동 수집했습니다.
- **레거시 마이그레이션** — Tomcat + Spring Boot를 React와 Express로 옮겼습니다. React Chart로 시각화하고 TanStack Query로 검색 속도를 개선했으며, JWT 인증과 AWS RDS 자동 백업을 연결했습니다.
- **배포 자동화** — Jenkins·Terraform·Ansible로 배포를 코드로 관리(IaC)하고 AWS Load Balancer를 적용했습니다.
- **규제·가이드라인 서비스** — 임상시험 Regulation과 Guidelines를 제공하는 웹 서비스를 만들었고, 오픈소스 LLM Vicuna를 사내 서버에 설치해 OpenAI 호환 API로 감싼 뒤 prompt engineering으로 데이터 정제에 사용했습니다.

논문

How AI Research Views Dance: A Topic Modeling Analysis of Domestic and International Scholarly Index Databases

김윤지, 황도연 · 디지털문화아카이브지 (JDCA), KCI 등재, 2026

SCOPUS와 KCI에 색인된 AI-무용 연구 논문을 대상으로 토픽 모델링을 수행해 국내외 연구의 지식 구조를 비교 분석했습니다.

유튜브 데이터 기반 한국 교방춤의 주제 유형 및 유사 표현 기법

김윤지, 황도연 · 디지털문화아카이브지 (JDCA), KCI 등재, 2024

YouTube Data API로 교방춤 영상 메타데이터를 수집하고, 감성 분석과 토픽 모델링을 통해 주제 유형과 시청자 인식 구조를 분석했습니다.

기술

TypeScript, Python, JavaScript · React, Next.js, Express, FastAPI · Docker, Terraform, Ansible, AWS · MongoDB, PostgreSQL, MySQL · GitHub Actions, Jenkins

학력

한세사이버보안고등학교 — 해킹보안과

2019 — 2022

자격

정보처리기능사

한국산업인력공단